SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

HandBook Informatika Kelas X

# PSEUDOCODE DAN BAHASA PEMROGRAMAN

*Memahami Struktur Logika Sebelum Coding*




disusun oleh **Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom,**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam memahami konsep **pseudocode** — kode semu yang menjadi jembatan antara gagasan manusia dan bahasa komputer.

Banyak siswa merasa bahwa menulis program itu sulit karena langsung berhadapan dengan sintaks yang kaku. Padahal, inti dari pemrograman bukan pada sintaksnya, melainkan pada *cara berpikir* menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Di sinilah pseudocode memegang peran penting: ia memberi ruang bagi kita untuk merancang logika tanpa terikat aturan teknis bahasa tertentu.

Buku saku ini hadir dengan bahasa sederhana, analogi dekat kehidupan sehari-hari, serta lima contoh pseudocode lengkap yang bisa langsung kamu pelajari. Setiap bagian dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, peta konsep, tabel istilah, ruang refleksi, dan latihan mandiri. Tujuannya bukan membuat kalian hafal, tetapi menumbuhkan *keberanian untuk merancang*.

Buku ini bukan untuk dibaca pasif. Coret-coretlah, tulis ulang contohnya dengan gayamu sendiri, dan jangan takut salah. Justru dari kesalahan itulah pemahaman tumbuh.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan untuk menapaki dunia pemrograman. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

*Yogyakarta, 2025*

**Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom**

# DAFTAR ISI

## BAGIAN AWAL


— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
*Cara membaca buku saku ini*


## BAGIAN INTI — MATERI PSEUDOCODE


Bab I **Mengenal Pseudocode** 3
*Pengertian, ciri, dan posisinya dalam pemrograman*

Bab II **Istilah & Struktur Penulisan** 7
*Kata kunci umum dan tiga bagian utama pseudocode*

Bab III **Lima Contoh Pseudocode** 11
*Dari luas persegi sampai pencarian nilai terbesar*

— **Latihan Mandiri** 15
*Empat soal untuk menguji pemahamanmu*


## BAGIAN AKHIR


— **Kamus Istilah (Glosarium)** 17

— **Daftar Pustaka** 18

— **Profil Penyusun** 19


**TIPS MEMBACA**

Baca buku ini sambil praktik. Setiap kali menemukan kotak *Portal Digital* berisi QR Code, pindai dengan ponsel untuk membuka video atau latihan interaktif di e-portfolio.

# PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

*Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.*

### I. Mulai dari Tujuan Pembelajaran

Setiap bab dimulai dengan *Tujuan Pembelajaran* dan *Peta Konsep*. Bacalah terlebih dahulu agar kamu tahu ke mana arah belajarmu.

### II. Pahami Analogi Sebelum Definisi

Pseudocode itu abstrak. Karena itu buku ini menyajikan analogi (resep masakan, draf surat, dll) lebih dulu sebelum masuk ke definisi teknis.

### III. Tulis Ulang Contoh

Jangan cuma dibaca. Salin contoh pseudocode di buku ini ke kertas lain, lalu ubah nama variabel atau nilainya. Dari situ pemahamanmu akan tumbuh.

### IV. Kerjakan Ruang Refleksi & Latihan

Di akhir setiap bab terdapat refleksi dan latihan. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar.

### V. Pindai Portal Digital

Setiap kali kamu menjumpai kotak **Portal Digital**, pindai QR Code-nya dengan kamera ponsel untuk membuka video, simulator, atau latihan interaktif.

**KAPAN PERLU MEMINDAI QR?**

Saat kamu butuh video penjelasan, simulasi interaktif, atau studi kasus yang lebih lengkap. Jika sudah paham dari teks, silakan lanjut ke bagian berikutnya.

BAB

# I

# Mengenal Pseudocode

*Kode Semu, Logika Nyata*

# BAB I: MENGENAL PSEUDOCODE

**TUJUAN PEMBELAJARAN** — **QUEST**

- Menjelaskan pengertian pseudocode dengan bahasa sendiri.
- Menyebutkan empat karakteristik utama pseudocode.
- Membedakan pseudocode dengan bahasa pemrograman asli.
- Menyadari posisi pseudocode dalam alur pembuatan program.

## Peta Konsep

**Masalah** → **Pseudocode** → **Karakteristik** → **Posisi** → **Praktik**

## A. Definisi Pseudocode

Secara bahasa, **pseudocode** berasal dari kata *pseudo* (semu/palsu) dan *code* (kode). Jadi, pseudocode adalah "kode semu" — bukan kode asli yang bisa dijalankan komputer, tetapi menyerupai struktur kode.

**ANALOGI SEDERHANA**

Bayangkan pseudocode seperti **rancangan draf resep masakan**. Sebelum koki memasak di dapur sebenarnya, koki menuliskan dulu langkah-langkah ringkas di kertas sebagai panduan jelas sebelum eksekusi.

## B. Mengapa Pseudocode Penting?

1. **Fokus pada logika, bukan sintaks.** Merancang alur tanpa terikat aturan titik-koma.
2. **Bahasa universal.** Dipahami programmer dari bahasa apa pun — Java, Python, C++.
3. **Mempermudah revisi.** Cukup perbaiki draf pseudocode sebelum coding rumit.

**INTINYA**

Pseudocode = *rancangan di kertas*. Program = *masakan jadi* yang dibuat dari rancangan tersebut.

## C. Empat Karakteristik Pseudocode

Pseudocode yang baik memiliki empat ciri utama berikut.

### 1. SEDERHANA & INFORMAL

Tidak memiliki aturan penulisan kaku. Bebas memilih kata kunci selama konsisten.

### 2. MIRIP BAHASA MANUSIA

Menggunakan kata-kata dekat dengan bahasa sehari-hari, mudah dibaca siapa pun.

### 3. SATU BARIS, SATU PERINTAH

Setiap langkah ditulis satu baris terpisah untuk memudahkan urutan operasi.

### 4. MENGGUNAKAN INDENTASI

Menjorok ke dalam untuk menunjukkan blok perintah (IF-ELSE, WHILE/FOR).

**CATATAN PENTING**

Dua orang bisa menulis pseudocode berbeda untuk masalah yang sama. Yang penting **logikanya konsisten dan mudah dipahami**.

## D. Posisi Pseudocode dalam Alur Pembuatan Program

Dalam praktiknya, pseudocode menempati posisi strategis: setelah masalah dianalisis, sebelum kode asli ditulis.

**Analisis Masalah** → **Pseudocode** → **Koding** → **Kompilasi** → **Run**

**KESIMPULAN BAB**

Pseudocode adalah **jembatan** antara gagasan manusia dan bahasa komputer. Ia membantu kita berpikir jernih sebelum menulis kode.

**UJI NYALI PROGRAMMER** 01

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri: apa perbedaan pseudocode dan bahasa pemrograman?
2. Mengapa pseudocode disebut "bahasa universal"? Berikan satu contoh alasan.
3. Tulis satu masalah sehari-hari (misal: memesan makanan online) dalam pseudocode sederhana minimal 4 baris.

BAB

# II

# Istilah & Struktur Penulisan

*Kata Kunci dan Kerangka Pseudocode*

# BAB II: ISTILAH & STRUKTUR PENULISAN

**TUJUAN PEMBELAJARAN** — **QUEST**

- Menjelaskan fungsi lima kata kunci umum dalam pseudocode.
- Menyebutkan tiga bagian utama struktur pseudocode.
- Menulis pseudocode dengan struktur yang lengkap.

## Peta Konsep

**Kata Kunci** → **Judul** → **Deklarasi** → **Algoritma** → **Praktik**

## A. Istilah Perintah Umum dalam Pseudocode

Lima kata kunci berikut adalah "kosakata dasar" yang paling sering dipakai.

| Kata Kunci | Fungsi | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| `INPUT / READ` | Menerima masukan data dari pengguna. | `input panjang, lebar` |
| `PRINT / OUTPUT` | Menampilkan hasil ke layar. | `print luas` |
| `SET / ←` | Mengisi atau mengubah nilai ke variabel. | `luas ← panjang * lebar` |
| `IF - ELSE` | Mengambil keputusan berdasarkan kondisi. | `if nilai >= 75 then ...` |
| `WHILE / FOR` | Melakukan perulangan. | `while N > 0 do ...` |

**TIPS MENGHAFAL**

Ingat pola ini: **INPUT** (ambil data) → **SET /←** (olah data) → **PRINT** (tampilkan hasil).

## B. Struktur Penulisan Pseudocode

Penulisan pseudocode umumnya dibagi menjadi **tiga bagian utama**:

### 1. JUDUL ALGORITMA

Nama algoritma yang akan dibuat. Diawali kata "ALGORITMA".

### 2. DEKLARASI

Mendeskripsikan input dan output data yang digunakan.

### 3. ALGORITMA / DESKRIPSI

Langkah-langkah logika secara berurutan menggunakan perintah `input`, `SET`, `IF-ELSE`, dll.

## C. Kerangka Dasar Pseudocode

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Nama Algoritma

// Deklarasi
Input : deskripsi data masukan
Output : deskripsi hasil yang ditampilkan

// Algoritma
1. input variabel
2. variabel ← operasi
3. print hasil
```

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

**Video: Menulis Pseudocode yang Rapi**

Tonton video penjelasan tentang struktur, indentasi, dan kesalahan umum saat menulis pseudocode.

`informatika-learning.vercel.app`

BAB

# III

# Lima Contoh Pseudocode

*Dari Sederhana sampai Logika Bertingkat*

# BAB III: LIMA CONTOH PSEUDOCODE

Lima contoh berikut disusun berurutan dari yang sederhana hingga melibatkan logika bertingkat.

CONTOH A

### Menghitung Luas Persegi

**Input:** Panjang sisi. **Output:** Luas persegi.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Menghitung Luas Persegi
Input : Nilai Panjang Sisi Persegi
Output : Luas Persegi tercetak
// Algoritma
1. input sisi
2. luas ← sisi * sisi
3. print luas
```

CONTOH B

### Membagi Bilangan (dengan IF-ELSE)

**Input:** Pembilang, penyebut. **Output:** Hasil pembagian.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Membagi Bilangan
Input : Pembilang dan Penyebut
Output : Hasil Pembagian tercetak
// Algoritma
1. input pembilang, penyebut
2. if penyebut = 0 then
   3. print "Penyebut tidak boleh nol"
4. else
   5. hasil ← pembilang / penyebut
   6. print hasil
```

CONTOH C

### Menghitung Mundur dari N hingga 1

**Input:** Nilai N. **Output:** Angka hitung mundur.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Menghitung Mundur
Input : Nilai N
Output : Angka hitung mundur dari N sampai 1
// Algoritma
1. input N
2. while N > 0 do
   3. print N
   4. N ← N - 1
```

CONTOH D

### Menghitung Luas Permukaan Kubus

**Input:** Nilai sisi. **Output:** Luas permukaan kubus.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Menghitung Luas Permukaan Kubus
Input : Nilai Panjang Sisi Kubus
Output : Luas Permukaan Kubus tercetak
// Algoritma
1. input sisi
2. luas_permukaan ← luas(sisi) * 6
3. print luas_permukaan
```

CONTOH E

### Mencari Bilangan Terbesar dalam Himpunan

**Input:** Himpunan bilangan L. **Output:** Bilangan terbesar pada L.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Mencari Bilangan Terbesar
Input : Himpunan bilangan L
Output : Bilangan terbesar pada L
// Algoritma
1.  if size of (L) = 0 then
   2.  return null
3.  largest ← elemen pertama L
4.  for each item in L, do
   5.  if item > largest, then
      6.  largest ← item
7.  return largest
```

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

### Compiler Online untuk Latihan

Setelah menulis pseudocode, terjemahkan ke kode C++ dan jalankan di compiler online ini.

https://www.onlinegdb.com/

# LATIHAN MANDIRI

Setelah mempelajari lima contoh di Bab III, uji pemahamanmu dengan latihan berikut.

**LATIHAN 1 — PEMANASAN**

Buat pseudocode untuk menghitung **keliling persegi panjang**. Rumus: `keliling = 2 × (panjang + lebar)`.

**LATIHAN 2 — PERCABANGAN**

Buat pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan **genap atau ganjil**.

**LATIHAN 3 — PERULANGAN**

Buat pseudocode untuk menghitung **jumlah bilangan dari 1 sampai N**.

# KAMUS ISTILAH

*Daftar istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar pseudocode.*

**Algoritma**
Urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah.

**Branching**
Percabangan alur program berdasarkan kondisi (IF-ELSE).

**Deklarasi**
Bagian pseudocode yang mendeskripsikan input dan output.

**Indentasi**
Menjorok ke dalam untuk menunjukkan hierarki blok perintah.

**Infinite Loop**
Perulangan tanpa henti karena kondisi berhenti tidak terpenuhi.

**Input**
Data yang dimasukkan ke dalam program untuk diolah.

**Looping**
Perulangan langkah selama kondisi terpenuhi (WHILE/FOR).

**Operator**
Simbol untuk operasi aritmatika, logika, atau perbandingan.

**Output**
Hasil yang ditampilkan program kepada pengguna.

**Pseudocode**
Kode semu mirip bahasa pemrograman yang tidak dapat dijalankan.

**Sequence**
Alur program yang dikerjakan berurutan dari atas ke bawah.

**Sintaks**
Aturan penulisan kode dalam bahasa pemrograman asli.

**Variabel**
Wadah penyimpan nilai di dalam program.

**Modulus (mod)**
Operator untuk memperoleh sisa hasil bagi dua bilangan.

# DAFTAR PUSTAKA


Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Munir, R. (2016). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++*. Informatika Bandung.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

W3Schools. (2025). *Programming Pseudocode Overview*. Diakses dari https://www.w3schools.com/

GeeksforGeeks. (2025). *How to Write Pseudocode*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/

# PROFIL PENYUSUN



## Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

*Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta*

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar pemrograman asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika kelas X dengan metode praktik dan pemanfaatan teknologi digital.


**Email** ilyasfandhianggara@gmail.com
**Website** e-portofolio-fandhi.vercel.app
**Lokasi** Yogyakarta, Indonesia


SCAN ME

E-PORTFOLIO PENULIS

### Kunjungi Website Belajar

Seluruh video, simulator, dan latihan interaktif dari buku ini tersedia lengkap di e-portfolio.

`e-portofolio-fandhi.vercel.app`

> *"Pseudocode bukan tentang bahasa.*
> *Ini tentang cara berpikir."*
>
> — ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

## Saatnya Merancang Logika

Sebelum menulis kode, biasakan menulis pseudocode dulu. Semakin rapi rancanganmu, semakin mudah kodemu ditulis dan dibaca.